Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora"

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

ARQUITECTURAS SOFTWARE

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ingeniería, Arquitectura y Tecnología
SUBPROGRAMA:	Ingeniería en Informática
CARRERA:	Ingeniería en Informática
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Específica
PROYECTO:	Desarrollo de Software
CÓDIGO:	II51002070702
PRELACIÓN:	Principios de Ingeniería del Software
HORAS SEMANALES:	4 Horas: 2 Horas Teóricas y 2 Horas Prácticas
UNIDADES CRÉDITO:	03
SEMESTRE:	VII
CONDICIÓN:	Obligatoria
PERFIL DEL DOCENTE: PROFESOR(ES)	Ingeniero en Informática, Ingeniero de Sistemas, Licenciado en Computación, Ingeniero en Información, Licenciado en Informática, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero en Computación, o afines
DISEÑADOR(ES):	Prof. José Rafael Quintero A.

Barinas, Julio 2008

JUSTIFICACIÓN

Básicamente, puede entenderse la arquitectura de software, de un programa o de un sistema de computadora, como la estructura de ese sistema, que incluye componentes de software, las propiedades visibles externas de esos componentes, y las relaciones entre estos.

Más específicamente, dentro del área de desarrollo de software, una arquitectura software consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan el marco de referencia necesario para guiar la construcción del software, de allí la importancia que tiene la ingeniería de software dentro de la formación de los ingenieros dentro del área de informática.

Luego de adquirir los elementos teóricos básicos sobre la arquitectura de software, los estudiantes deben conocer temas relacionados con los lenguajes de descripción de arquitecturas, los métodos de procesos y los heterodoxos, además, se presentarán diversos temas de la arquitectura de software que son indispensables para profundizar los conocimientos en el área.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el sub-proyecto, el estudiante estará en capacidad de manejar los conceptos básicos sobre arquitectura de software; podrá definir y contextualizar los lenguajes para la descripción de arquitecturas (LDA) y manejará las características de diversos lenguajes para la descripción de arquitecturas. Conocerá los métodos de procesos y los métodos heterodoxos en el desarrollo de software. Finalmente, se presentarán temas de actualidad dentro del área de arquitectura de software.

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Valor 15%

Objetivo Específico

Conocer los conceptos básicos relacionados con la arquitectura de software.

Contenido

Breve historia de la arquitectura de software: sus inicios y fundamentos.

Definición de los conceptos fundamentales: estilos, Lenguajes de Descripción de Arquitecturas (LDA ó ADL), Frameworks y vistas, procesos y metodologías, abstracción y escenarios.

Campos de la arquitectura de software.

Modalidades y tendencias en la arquitectura de software.

Diferencias entre Arquitectura y Diseño.

Repositorios y relevancia de la arquitectura de software.

Definiciones de estilo, clasificaciones de estilos arquitectónicos, inventario y descripción de estilos arquitectónicos, estilos y patrones de arquitectura y diseño.

MÓDULO II: LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN DE ARQUITECTURAS (LDA)

Valor 25%

Objetivos Específicos

1. Conocer y manejar los conceptos relacionas a los LDA.
2. Entender y manejar las características de diversos LDA.

Contenido

Introducción a los LDA.

Criterios de definición de un LDA.

Definición y características de los lenguajes: Acme / Armani ADLs: Acme /Armani – ADML – Aesop – ArTek – C2 SADL – CHAM – Darwin – Jacal - LILEANNA – MetaH / AADL – Rapide – UML – UniCon – Wright – xArch / xADL.

Modelos computacionales y paradigmas de modelado.

Los LDA y los patrones de diseño.

MÓDULO III: MÉTODOS HETERODOXOS EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Valor 20%

Objetivos Específicos

1. Presentar al estudiante los elementos sobre los métodos heterodoxos.
2. Conocer y comprender las principales características de los métodos heterodoxos.

Contenido

Introducción a los métodos heterodoxos: La ortodoxia metodológica.

Orígenes de la heterodoxia.

Los métodos ágiles descripción y características: EXtreme Programming (XP), Scrum, Evolutionary Project Management, Crystal Methods, Feature Driven Development (FDD), Rational Unified Process (RUP), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Adaptive Software Development, Agile Modeling, Lean Development (LD) y Lean Software Development (LSD).

Métodos y Patrones.

La crítica de los Métodos Ágiles.

MÓDULO IV: MÉTODOS DE PROCESOS

Valor 20%

Objetivos Específicos

1. Presentar al estudiante los elementos sobre los métodos de procesos.
2. Conocer y comprender las principales características de los métodos de procesos.

Contenido

Métodos tradicionales y de peso completo – CMM, UPM.

Métodos de análisis y diseño en el ciclo de vida: visión general.

Arquitectura basada en escenarios (FAAM, ALMA).

El diseño arquitectónico en el ciclo de vida: ABD. Active Review for Intermediate Design (ARID). Quality Attribute Workshops (QAW) – QASAR. Attribute- Driven Design (ADD).

Evaluación: Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM).

Métodos de evaluación de opciones arquitectónicas (SACAM). Derivación de tácticas arquitectónicas.

Economía de la arquitectura: Cost-Benefits Analysis Method (CBAM).

Documentación de la Arquitectura.

MÓDULO V: TEMAS EN ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Valor 20%

Objetivos Específicos

1. Definir los elementos que conforman un framework.
2. Presentar al estudiante los elementos básicos relacionados con el Model-Driven Architecture (MDA).
3. Presentar al estudiante los elementos básicos relacionados con el Service Oriente Architecture (SOA).

Contenido

Framework: definiciones básicas, estructura de un framework, técnicas para el uso de framework, ejemplos de framework.

Procesos de estandarización en la industria: Model-Driven Architecture (MDA), Service Oriente Architecture (SOA).

Escalas de arquitectura.

Organizaciones para arquitecturas y componentes.

Definición y características de las tecnologias existentes (Corba, JBeans, NET).

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES

- Exposiciones orales por parte del profesor.
- Talleres de ejercicios.
- Exposición de casos para el análisis.

EVALUACION

Módulos	Tipo de Evaluación
I	Prueba Escrita
II	Prueba Escrita
III	Prueba Escrita
IV	Prueba Escrita
V	Prueba Escrita

BIBLIOGRAFÍA

ARTÍCULOS:

- "Foundations for the Study of Software Architecture", Dewayne E. Perry, Alexander L. Wolf; ACM SIGSOFT SOFTWARE ENGINEERING NOTES vol 17 no 4 Oct 1992.
- "An Introduction to Software Architecture", David Garlan and Mary Shaw, Advances in Software Engineering and Knowledge Engineering, Volume I, edited by V.Ambriola and G.Tortora, World Scientific Publishing Company, New Jersey, 1993.
- "Architectural Blueprints—The "4+1" View Model of Software Architecture", Philippe Kruchten, IEEE Software 12 (6), November 1995, pp. 42-50.
- "The Coming-of-Age of Software Architecture Research", Mary Shaw, Institute for Software Research, International, Carnegie Mellon University, Pittsburgh PA 15213.
- "Who needs an Architect?", Martin Fowler, IEEE Software, 2003. "A Practical Architecture-centric Analysis Process", A. Bucchiarone, H. Muccini, and Patrizio Pelliccione, Second International Conference on the Quality of Software Architectures (QoSA 2006). June 27-29, 2006 Mälardalen University, Stockholm Sweden.

LIBROS:

- BASS Len, Software Architecture in Practice, Ed. Addison – Wesley 2da Edición. USA 2005.
- CLEMENTS Paul et al, Evaluating Software Architecture, Ed. Addison – Wesley 2da Edición. USA 2004.
- GORTON Ian, Essential Software Architecture, Ed. Springer – Verlang Germany 2006.
- KRUCHTEN Philippe, "The Rational Unifed Process", Ed. Addison – Wesley, 3ra Edición, USA 2003.

- PRESSMAN Roger, “Ingeniería del Software, un Enfoque Práctico”, Ed. McGraw Hill, 5ta edición, España 2002.
- SCHACH Sue, “Ingeniería de Software Clásica y Orientada a Objetos”, Ed. McGraw Hill Interamericana, 3ra edición, México 2006.
- SOMMERVILLE Ian, “Ingeniería del Software”, Ed. Addison Wesley, 7ma edición, España 2005.
- WEITZENFELD Alfredo, “Ingeniería de Software Orientada a Objetos con UML, Java e Internet”, Ed. Thomson, USA 2005.